

Rezervasyon Sistemi Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1. Giriş
2. Sistem Gereksinimleri
3. Projeyi Çalıştırma
4. Kullanıcı Arayüzleri
 - Rezervasyon Ekranı
 - Sipariş Ekranı
5. API Uçları ve Kullanımları
6. Hata Yönetimi
7. Sık Sorulan Sorular

1. Giriş

Bu dokümantasyon, Rezervasyon Sistemi'nin kullanım kılavuzudur. Sistem, restoranlar için masa rezervasyonu ve sipariş oluşturma işlemlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Spring Boot altyapısı kullanılarak geliştirilmiş RESTful API servisleri ve Java Swing kullanılarak oluşturulmuş kullanıcı arayüzlerinden oluşmaktadır.

2. Sistem Gereksinimleri

- Java 17 veya üzeri
- Maven 3.6 veya üzeri
- MySQL 8.0 veya üzeri
- İnternet bağlantısı (Dış API erişimi için)

3. Projeyi Çalıştırma

1. Proje kaynak kodlarını indirin veya Git ile klonlayın:

```
git clone https://github.com/kullanici/ReservationSystem.git
```

2. Proje dizinine gidin:

```
cd ReservationSystem
```

3. Maven ile projeyi derleyin:

```
mvn clean install
```

4. Uygulamayı başlatın:

```
mvn spring-boot:run
```

veya

```
java -jar target/ReservationSystem-1.0.jar
```

5. Uygulama başarıyla başlatıldığında, konsol çıktısında aşağıdaki gibi bir mesaj görmelisiniz:

```
Started ReservationApplication in 4.926 seconds (JVM running for 5.312)
```

6. Uygulama başladıktan sonra kullanıcı arayüzü otomatik olarak açılacaktır.

4. Kullanıcı Arayüzleri

4.1. Rezervasyon Ekranı

Rezervasyon ekranı, müşterilerin masa rezervasyonu yapabilmesini sağlayan ana ekrandır.

Ekran Bileşenleri:

- **İsim:** Müşterinin adını gireceği alan
- **Soyisim:** Müşterinin soyadını gireceği alan
- **Tarih:** Rezervasyon tarihinin seçileceği alan (gün/ay/yıl)
- **Rezervasyon Yap:** Rezervasyon işlemi başlatan buton
- **Rezervasyon Kodu:** Başarılı rezervasyon sonrası gösterilen ve kopyalanabilen kod
- **Kopyala:** Rezervasyon kodunu panoya kopyalayan buton

Kullanım Adımları:

1. İsim ve soyisim alanlarını doldurun
2. Rezervasyon yapmak istediğiniz tarihi seçin
3. "Rezervasyon Yap" butonuna tıklayın
4. Sistem uygun bir masa bulacak ve rezervasyon kodunuzu gösterecektir
5. "Kopyala" butonuna tıklayarak rezervasyon kodunuzu kopyalayabilirsiniz
6. Sipariş ekranına geçmek için "Kopyala" butonuna tıkladıktan sonra sipariş ekranı otomatik açılacaktır

4.2. Sipariş Ekranı

Sipariş ekranı, rezervasyon yaptıktan sonra menü kategorilerinden seçim yaparak sipariş vermeyi sağlar.

Ekran Bileşenleri:

- **Rezervasyon Kodu:** Rezervasyon kodunu gösteren/girilen alan

- **Mevcut Kategoriler:** Seçilebilecek tüm kategorileri gösteren liste
- **Seçilen Kategoriler:** Siparişe eklenen kategorileri gösteren liste
- **Ekle >>:** Seçilen kategoriye siparişe ekler
- **<< Çıkar:** Seçilen kategoriye siparişten çıkarır
- **Siparişi Oluştur:** Siparişi tamamlar ve gönderir

Kullanım Adımları:

1. Rezervasyon ekranından geldiyseniz, rezervasyon kodunuz otomatik olarak doldurulacaktır
2. Mevcut kategoriler listesinden istediğiniz kategorileri seçin
3. "Ekle >>" butonuna tıklayarak seçilen kategorileri siparişe ekleyin
4. İstemediğiniz kategorileri "Seçilen Kategoriler" listesinden seçip "<< Çıkar" butonu ile çıkarabilirsiniz
5. "Siparişi Oluştur" butonuna tıklayarak siparişinizi tamamlayın
6. Başarılı bir sipariş sonucunda onay mesajı görüntülenecektir

5. API Uçları ve Kullanımları

Sistem, aşağıdaki RESTful API uçlarını sunmaktadır:

5.1. Kullanıcı/Rezervasyon API'leri

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/users/add	POST	Yeni bir kullanıcı ekler ve rezervasyon yapar	{ "name": "Ad", "surname": "Soyad", "date": "GG/AA/YYYY" }	{ "id": 1, "reservationCode": "RZ53-XXXX", ... } (201 Created)
/rest/api/users/list	GET	Tüm kullanıcıları listeler	-	Kullanıcı listesi (200 OK)
/rest/api/users/update/{id}	PUT	Belirtilen ID'ye sahip kullanıcıyı günceller	{ "name": "Yeni Ad", ... }	Güncellenmiş kullanıcı (200 OK)
/rest/api/users/delete/{id}	DELETE	Belirtilen ID'ye sahip kullanıcıyı siler	-	Boş yanıt (200 OK)

5.2. Sipariş API'leri

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/orders/save	POST	Yeni bir sipariş oluşturur	{ "reservationCode": "RZ53-XXXX", "categoryIds": ["1", "2"] }	Oluşturulan sipariş (200 OK)

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/orders/{reservationCode}	GET	Belirtilen rezervasyon koduna ait siparişin kategori isimlerini getirir	-	Kategori isimleri listesi (200 OK)

5.3. Menü API'leri

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/menu	GET	Tüm menü kategorilerini getirir	-	Kategori listesi (200 OK)

5.4. Masa API'leri

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/tables	GET	Tüm masaları listeler	-	Masa listesi (200 OK)

5.5. Rapor API'leri

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/reports/{year}/{month}	GET	Belirtilen ay için doluluk raporunu PDF olarak döndürür	-	PDF Dosyası (200 OK)

5.6. E-posta API'leri

Endpoint	Metot	Açıklama	İstek Gövdesi	Başarılı Yanıt
/rest/api/send-email	POST	Log dosyasını belirtilen e-posta adresine gönderir	email=ornek@example.com (form parametresi)	Başarı mesajı (200 OK)

6. Hata Yönetimi

Sistem, aşağıdaki HTTP durum kodlarını kullanarak hataları bildirir:

- 400 Bad Request:** İstek formatı veya içeriği hatalı olduğunda
- 404 Not Found:** İstenen kaynak bulunamadığında
- 409 Conflict:** Çakışma durumunda (örn. masa zaten rezerve edilmiş)
- 500 Internal Server Error:** Sunucuda beklenmeyen bir hata oluştuğunda

Tüm hata yanıtları şu formatta döndürülür:

```
{
  "status": 400,
  "message": "Hata açıklaması"
}
```